

Configuración del brazo robótico mediante la tabla Denavit-Hartenberg

Guía paso a paso del simulador «Configuración Brazo 3D»

Índice

1.	Configurar el brazo con la tabla Denavit-Hartenberg.....	3
1.1	Cómo abrir la ventana.....	3
1.2	De un vistazo: las seis zonas de la ventana	3
1.3	Qué es la tabla DH y qué controla cada parámetro	4
1.4	Las columnas, una a una	7
1.5	Articulaciones rotacionales (R) y prismáticas (P)	8
1.6	La fila J0 (la base): para qué sirve realmente.....	9
1.7	Límites de movimiento y pin del servo	10
1.8	Paso a paso: crea tu primer brazo de 4 DOF sin escribir código.....	10
1.9	Comprueba tu tabla con el modo «skeleton»	10
1.10	Guardar, exportar e importar	10
1.11	Problemas frecuentes (y solución rápida)	11
1.12	Resumen rápido	11

1. Configurar el brazo con la tabla Denavit-Hartenberg

Esta guía explica, paso a paso y sin necesidad de programar, cómo usar la ventana «Configuración Brazo 3D» para definir o modificar la geometría de un brazo robótico mediante su tabla de parámetros Denavit-Hartenberg (D-H). A partir de esta tabla, el simulador calcula la cinemática directa e inversa, los límites de seguridad y el dibujo 3D del brazo, de modo que aprender a rellenarla es la llave para crear tus propios manipuladores y para entender el del TinkerKit Braccio.

1.1 Cómo abrir la ventana

Con el robot «Brazo Robótico (Braccio)» seleccionado en el desplegable de robots, pulsa el botón de configuración de la barra de herramientas (el icono de la llave/engranaje). Se abrirá la ventana «Configuración Brazo 3D». Todos los cambios que hagas se previsualizan al confirmar y se guardan automáticamente para el siguiente arranque.

1.2 De un vistazo: las seis zonas de la ventana

La ventana se organiza en seis zonas (figura siguiente):

Configuración Brazo 3D

1 Perfil: Custom

2 DOF: 6

3 Modo visual: auto_generic, ☒ Mostrar FPS

4 Mostrar ayuda de configuración

☐ Editable: Parámetro general editable.

☐ Base fija: Parámetro de 3D editable, pero especial.

☐ Activa: Variable principal de la articulación actual.

☐ Bloqueada: No aplica o no puede editarse.

5

J	Theta (°)	d (mm)	a (mm)	Alpha (°)	Tipo	Lim min	Lim max	Dir yaw	Dir pitch	Pin	
0	0.0	0.0	0.0	0.0	F	--	--	--	--	--	fija
1	0.0	72.0	0.0	90.0	R	-97.0	83.0	0.0	0.0	11	deg
2	90.0	125.0	0.0	0.0	P	-75.0	75.0	0.0	0.0	10	mm
3	0.0	0.0	125.0	0.0	R	-50.0	115.0	0.0	0.0	9	deg
4	0.0	0.0	60.0	0.0	R	-75.0	105.0	0.0	0.0	6	deg
5	0.0	0.0	31.62	90.0	R	-90.0	90.0	0.0	0.0	5	deg
6	0.0	0.0	0.0	0.0	R	-80.0	-17.0	0.0	0.0	3	deg

6

Importar JSON Exportar config Confirmar Cancelar

Figura 1 Zonas de la ventana de configuración del brazo 3D

1. Perfil: el preset activo. Permite cargar configuraciones predefinidas (p. ej. «braccio_tinkerkit») o partir de «Custom» para crear el tuyo.
2. DOF: número de grados de libertad (articulaciones), de 1 a 6. Al cambiarlo se añaden o quitan filas en la tabla.
3. Modo visual y «Mostrar FPS»: cómo se dibuja el brazo (lo vemos más abajo) y si se muestra el contador de fotogramas.
4. Ayuda y leyenda de colores: botón de ayuda y el código de color de las celdas de la tabla.
5. Tabla Denavit-Hartenberg: el corazón de la ventana; una fila por articulación.
6. Botones de acción: «Importar JSON», «Exportar config» y «Confirmar» (y «Cancelar»).

1.3 Qué es la tabla DH y qué controla cada parámetro

El convenio Denavit-Hartenberg (D-H) describe el brazo como una cadena: cada fila de la tabla añade un segmento a partir del extremo del anterior usando solo cuatro números — θ , d , a y α —, y cada uno cambia una cosa distinta. A continuación, se ve, sobre un mismo brazo del simulador, qué ocurre al cambiar solo ese número (a la izquierda el valor pequeño; a la derecha, el grande):

- **θ (giro).** Es el ángulo que gira la articulación, como una puerta sobre su bisagra. En una articulación rotacional, θ es justo el valor que cambias al mover el robot con el slider o el servo.

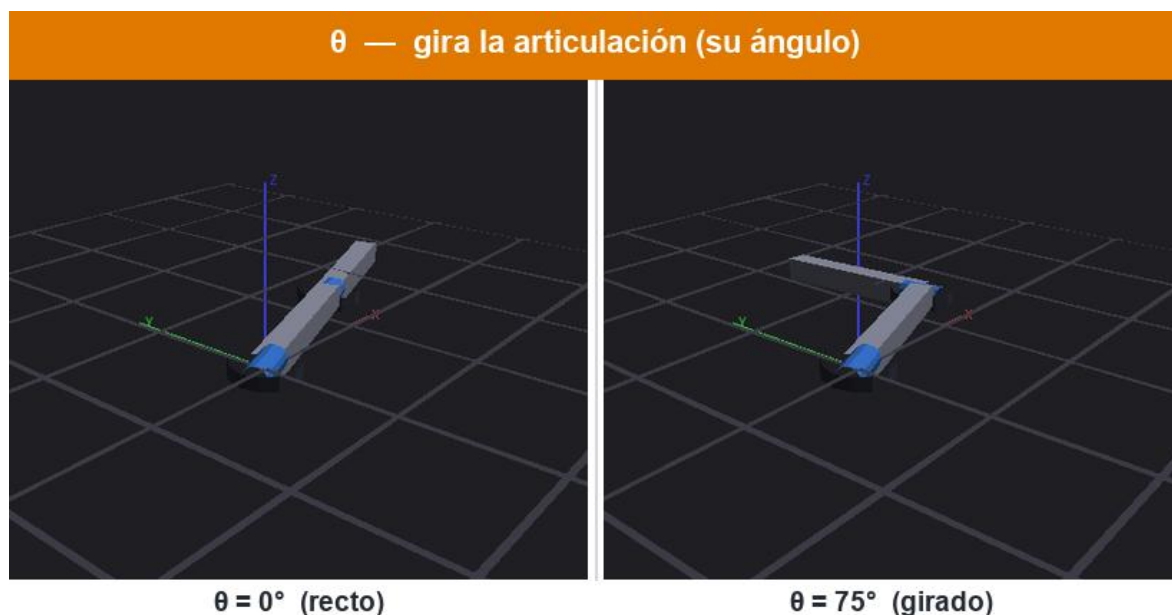


Figura 2 Al aumentar θ , la articulación gira (aquí el codo pasa de recto a girado).

- **d (desplazamiento).** Es cuánto se separa o «sube» la siguiente articulación a lo largo de su eje, como subir un escalón antes de seguir. En una articulación prismática (que se desliza), d es el valor que cambia al moverla.

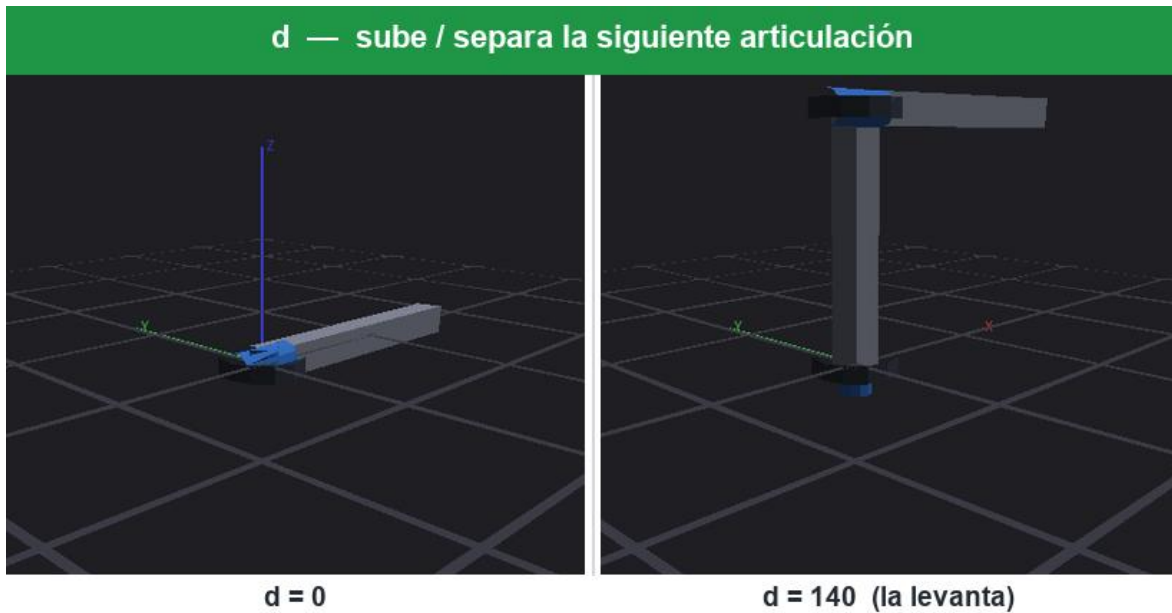


Figura 3 Al aumentar d aparece un tramo vertical que eleva el resto del brazo (de $d = 0$ a $d = 140$).

- **a (longitud).** Es lo «largo» que es el eslabón que sale de la articulación: cuanto mayor es a , más largo es ese tramo del brazo y más lejos llega.

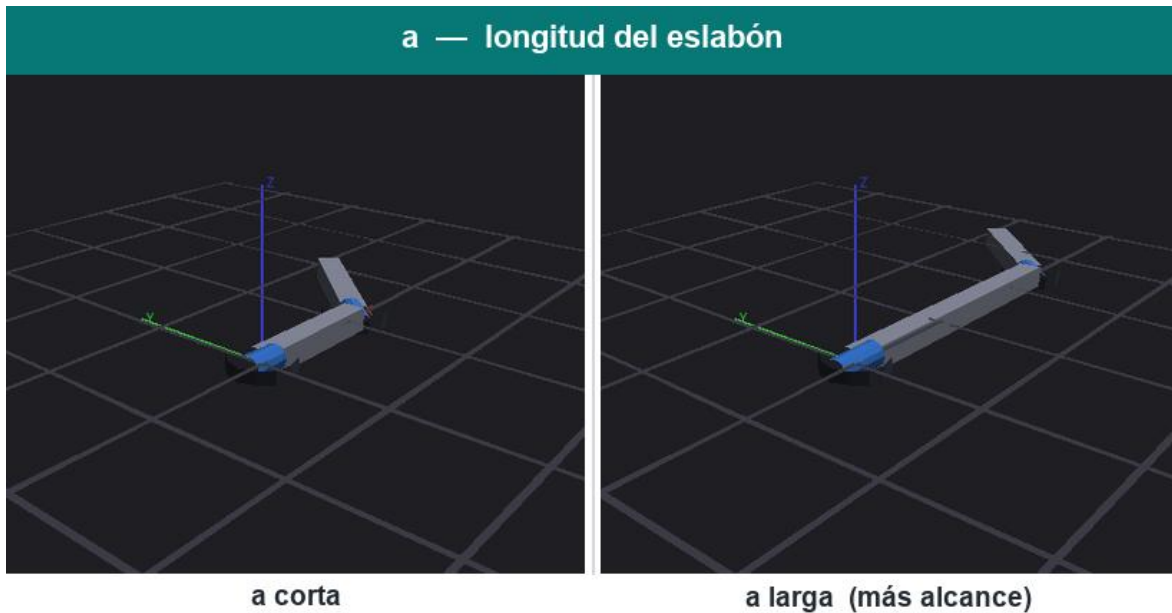


Figura 4 Al aumentar a , ese eslabón se hace más largo.

- **α (torsión).** Inclina el plano en el que se mueve la articulación siguiente: por ejemplo, hace que el resto del brazo pase de trabajar en horizontal a hacerlo en vertical. Es el menos intuitivo, pero el que más cambia la forma del brazo.

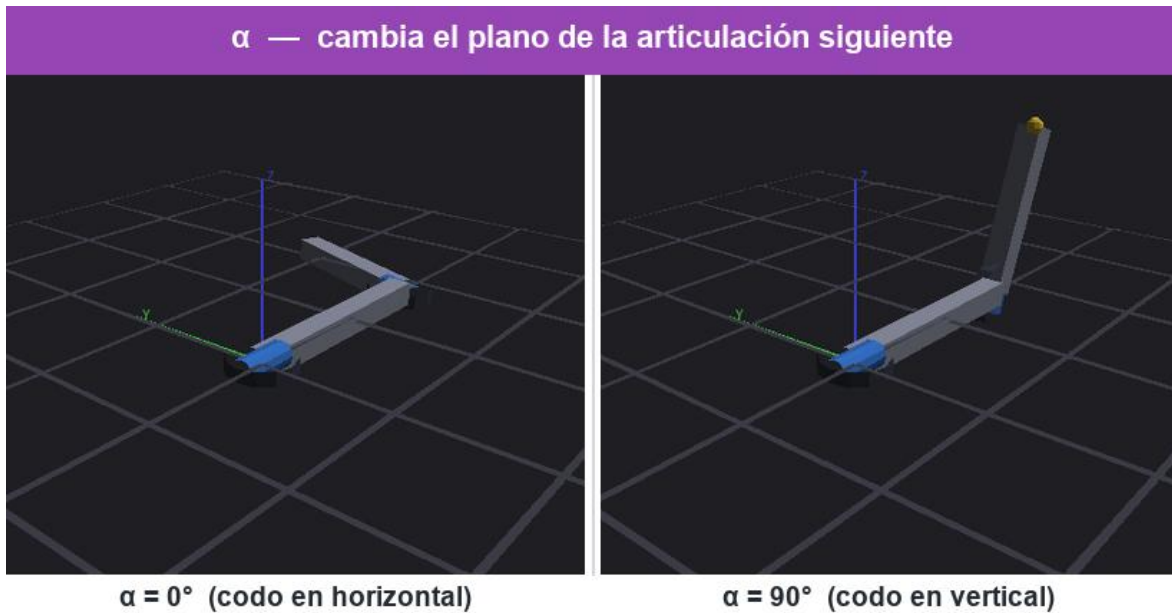


Figura 5 Con $\alpha = 0^\circ$ el codo dobla en horizontal; con $\alpha = 90^\circ$ dobla en vertical (cambia el plano de trabajo).

Estos mismos ejes se pueden ver en el simulador: activa «Ejes XYZ» en el panel de Visualización (figura siguiente). Cada articulación mostrará entonces su marco, donde el eje Z (azul) es el eje de giro y el eje X (rojo) sigue la dirección del eslabón (la que mide a):

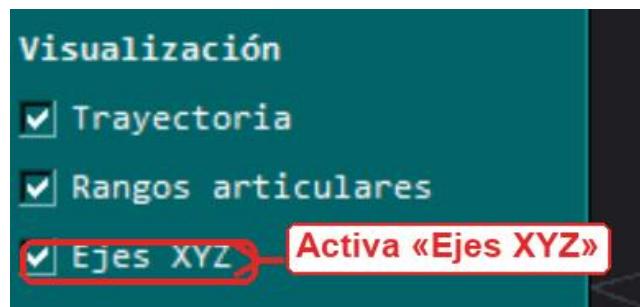


Figura 6 Activa «Ejes XYZ» en el panel de Visualización.



Figura 7 Los ejes sobre un brazo en el simulador: Z (azul) es el eje de giro de la articulación y X (rojo) va a lo largo del eslabón (la dirección en la que se mide a).

1.4 Las columnas, una a una

La tabla tiene once columnas (figura siguiente). Cada fila «J» es una articulación: J0 es la base (fija) y J1, J2... son las articulaciones móviles.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
J	Theta (°)	d (mm)	a (mm)	Alpha (°)	Tipo	Lim_min	Lim_max	Dir_yaw	Dir_pitch	Fin	
0	0.0	0.0	0.0	0.0	F	--	--	--	--	--	fija
1	0.0	72.0	0.0	90.0	R	-97.0	83.0	0.0	0.0	11	deg
2	90.0	125.0	0.0	0.0	P	-75.0	75.0	0.0	0.0	10	mm

Figura 8 Las once columnas de la tabla DH, numeradas.

Nº	Columna	Qué significa	Unidad
1	J	Identificador de la articulación (fila). J0 = base.	—
2	Theta (°)	Ángulo θ de D-H. Variable en articulaciones rotacionales.	grados
3	d (mm)	Desplazamiento a lo largo de Z. Variable en prismáticas.	mm
4	a (mm)	Longitud del eslabón a lo largo de X.	mm
5	Alpha (°)	Ángulo de torsión α entre ejes Z consecutivos.	grados
6	Tipo	R = rotacional, P = prismática, F = fija (solo J0).	R/P/F
7	Lim min	Límite inferior de movimiento de la articulación.	grados o mm
8	Lim max	Límite superior de movimiento de la articulación.	grados o mm
9	Dir yaw	Orientación (guiñada) del eje de traslación. Solo prismáticas.	grados
10	Dir pitch	Orientación (cabeceo) del eje de traslación. Solo prismáticas.	grados
11	Pin	Pin del servo asociado, para moverla desde un sketch Arduino.	nº de pin

Tabla 1 Descripción de cada columna de la tabla DH

1.5 Articulaciones rotacionales (R) y prismáticas (P)

La columna «Tipo» decide cómo se mueve cada articulación y, con ello, cuál de sus parámetros es la variable que cambia durante la simulación (figura siguiente):

J	Theta (°)	d (mm)	a (mm)	Alpha (°)	Tipo
0	0.0	0.0	0.0	0.0	F
1	0.0	72.0	0.0	90.0	R
2	90.0	125.0	0.0	0.0	P

Figura 9 El «Tipo» determina la variable activa (en verde) y bloquea la que no aplica (en naranja).

- **Rotacional (R):** la articulación gira. Su variable activa es θ (Theta), que aparece resaltada en verde. Es el caso más habitual (como las seis del Braccio).
- **Prismática (P):** la articulación se desliza. Su variable activa es d, resaltada en verde; en cambio θ queda bloqueada (en gris/naranja) porque no aplica. Para las prismáticas puedes usar «Dir yaw» y «Dir pitch» para orientar el eje por el que se traslada.

- **Fija (F):** reservado a la base J0; no se mueve.

1.6 La fila J0 (la base): para qué sirve realmente

La primera fila, J0, no es una articulación que se mueva: su «Tipo» es F (fija) y no tiene límites ni pin. Sin embargo, no es una fila decorativa, y entender su papel es clave. Sus cuatro parámetros D-H definen la transformación fija de la base del brazo, es decir, dónde y con qué inclinación queda anclado el manipulador antes de encadenar el resto de articulaciones.

Su utilidad más importante es que, al orientar la base, J0 determina el eje sobre el que gira la primera articulación móvil; en otras palabras, con J0 eliges el «tipo de giro» de la base. Lo decisivo aquí es su ángulo α (Alpha):

- α de J0 = 0°: el eje de giro queda vertical y la primera articulación gira como un plato giratorio, sobre sí misma (guiñada/yaw).
- α de J0 = 90°: ese eje se tumba y la primera articulación pasa a girar como un alabeo o cabeceo, haciendo que todo el brazo trabaje en otro plano.

La figura siguiente muestra la misma cadena de eslabones con solo la base cambiada: a la izquierda (α de J0 = 0°) el brazo gira sobre un eje vertical; a la derecha (α de J0 = 90°) el eje de giro queda tumbado. La flecha naranja señala, en cada caso, el eje de giro de la primera articulación.

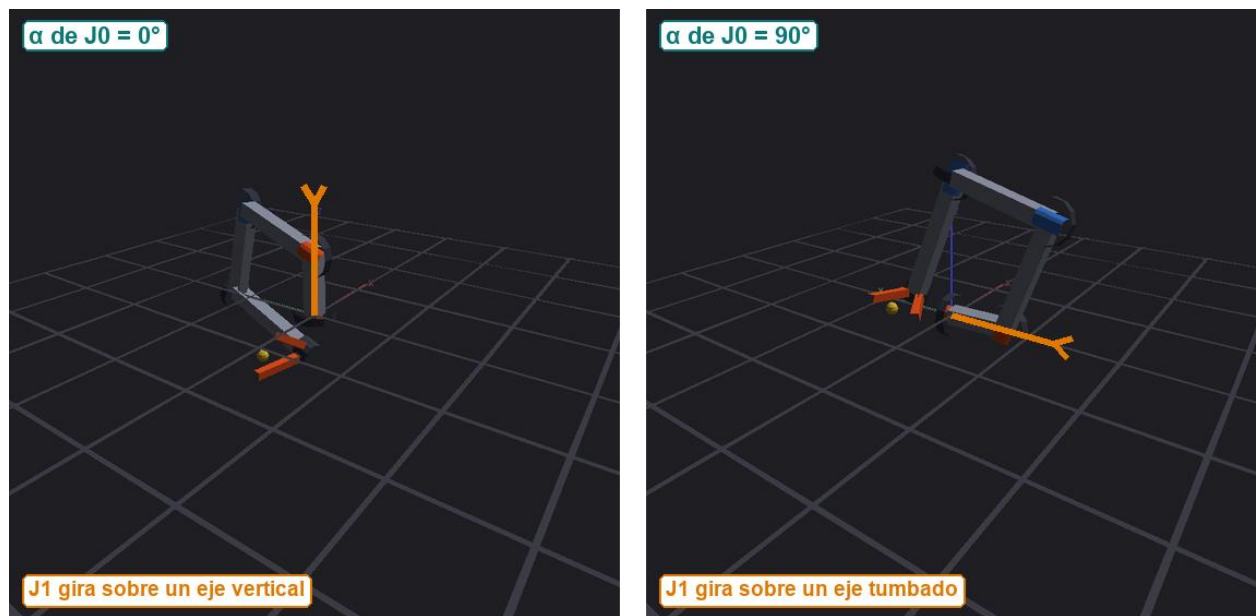


Figura 10 Efecto de la fila J0: la orientación de la base

En resumen, J0 es la pieza que decide cómo se monta el brazo y, con ello, la orientación de su primer eje de giro; cambiando su α (y, si hace falta, su d para elevar la base) adaptas el manipulador a la postura de trabajo que necesites. Para articulaciones prismáticas, esta misma idea de «orientar el eje» se controla con las columnas Dir yaw y Dir pitch, que inclinan el eje por el que se traslada la junta.

1.7 Límites de movimiento y pin del servo

«Lim min» y «Lim max» definen el rango permitido de cada articulación; el simulador no dejará que el brazo los sobrepase y avisará al alcanzarlos (gestor de seguridad). Para una articulación rotacional se expresan en grados; para una prismática, en milímetros. En el caso de las rotacionales, estos límites son reflejados en el simulador como límite + 90°, así que el límite [-90°, 90°] permite mover un servo desde 0° a 180°.

«Pin» asigna el pin del microcontrolador que controla ese servo. Es lo que permite que un sketch Arduino mueva la articulación con `Servo.attach(pin)` y `write(valor)` sobre el pin declarado, igual que en el robot real.

1.8 Paso a paso: crea tu primer brazo de 4 DOF sin escribir código

Vamos a definir un brazo articulado plano sencillo (base que gira, hombro, codo y muñeca).

Sigue estos pasos en la ventana:

1. En «Perfil», deja «Custom» (vas a partir de cero).
2. Pon «DOF» a 4. La tabla se ajusta a las filas J0-J4.
3. Fila a fila, escribe los parámetros D-H. Una propuesta que funciona: J1 con $d=120$ y $\alpha=90^\circ$ (levanta la base y pone el brazo a trabajar en vertical); J2 con $a=150$; J3 con $a=120$; J4 con $a=80$. Deja $\theta=0$ en todas (es la variable que moverá la simulación).
4. En «Tipo», elige R en las cuatro articulaciones (todas giran).
5. Asigna en «Pin» los pines 11, 10, 9 y 6 para poder moverlas desde un sketch.
6. Pon límites razonables en «Lim min»/«Lim max» (por ejemplo 0 y 180 para una base que gira, o rangos más estrechos para hombro/codo según tu diseño).
7. Deja «Modo visual» en «auto_generic» (dibuja cilindros y prismas a partir de la tabla, sin necesidad de mallas STL).
8. Pulsa «Confirmar». El brazo aparece en la vista 3D y ya tiene cinemática directa, inversa, seguridad, cámara y persistencia: todo sin una sola línea de Python.

1.9 Comprueba tu tabla con el modo «skeleton»

Cuando una tabla D-H «no cuadra», el modo visual «skeleton» es tu mejor aliado: oculta la geometría y muestra solo la cadena cinemática (articulaciones y segmentos), de modo que puedes ver con claridad cómo encadena tu tabla.

Hay que observar que la base (J0) esté donde esperas, que cada segmento salga en la dirección correcta y que el efector final (la esfera del extremo) llegue donde quieres. Si algo se tuerce, casi siempre es la α de la primera fila (es la que orienta el plano de trabajo).

1.10 Guardar, exportar e importar

«Confirmar» aplica la configuración y la autoguarda, de modo que al volver a abrir el simulador encontrarás tu último brazo. Si quieres conservar o compartir una configuración:

- «Exportar config» guarda la tabla completa (parámetros D-H, límites, pines y apariencia) en un fichero .json que puedes archivar o pasar a otra persona.
- «Importar JSON» carga una configuración desde un fichero, sustituyendo la actual.

Además, cualquier fichero .json colocado en la carpeta de presets del simulador aparece automáticamente en el desplegable «Perfil» la próxima vez que abras la ventana, sin tocar código.

1.11 Problemas frecuentes (y solución rápida)

Síntoma	Qué hacer
El preset no aparece en «Perfil».	El .json no está en la carpeta de presets o tiene un error de sintaxis. Valídalo y vuelve a abrir la ventana.
El brazo se ve «aplastado» o los ejes no cuadran.	Revisa la α de la primera fila (orienta el plano de trabajo) y usa el modo «skeleton» para ver la cadena.
Un deslizador no respeta el rango que esperaba.	«Lim min/max» están en unidades del modelo (ángulo D-H), no en grados de servo 0–180; la conversión servo $\leftrightarrow$ modelo solo se aplica al preset del Braccio.
Al arrancar, el brazo aparece distinto al preset por defecto.	Se cargó tu última configuración autoguardada. Cárgala de nuevo desde «Perfil» o borra de la carpeta assets/ "arm3d_last_config.json" que es la configuración autoguardada.

Tabla 2 Problemas frecuentes con la configuración tabla DH del brazo

1.12 Resumen rápido

Parámetro	En una frase	Unidad
θ (Theta)	Gira alrededor de Z. Variable en rotacionales.	grados
d	Sube a lo largo de Z. Variable en prismáticas.	mm
a	Longitud del eslabón (a lo largo de X).	mm
α (Alpha)	Torsión entre ejes Z consecutivos.	grados
J0 (base)	Fila fija; su α orienta el eje de giro de la 1.ª articulación.	—
Tipo	R gira · P desliza · F fija (base).	—
Lim min/max	Rango de seguridad de la articulación.	grados o mm
Pin	Pin del servo para los sketches Arduino.	nº
Modo visual	auto_generic (sin mallas) · skeleton (depurar) · braccio_exact (Braccio).	—

Tabla 3 Resumen de la configuración de la tabla DH del brazo